

Disciplina 4 - Pesquisa Operacional

R: Os resultados matemáticos obtidos no Python para os problemas de Maximização e Minimização fazem sentido para a realidade das empresas, pois ajudam a encontrar soluções mais eficientes para aumentar lucros e reduzir custos, considerando limitações como orçamento, produção e recursos disponíveis.

Na Maximização, o objetivo é identificar a melhor estratégia para gerar maior retorno financeiro. Já na Minimização, busca-se reduzir despesas e desperdícios sem comprometer a qualidade dos produtos ou serviços. Esses modelos auxiliam a empresa na tomada de decisões mais rápidas e eficientes.

A Análise de Cenário (What-If) também é importante, pois permite simular diferentes situações, como aumento de custos, queda na demanda ou atraso de fornecedores. Com isso, a empresa consegue prever possíveis problemas e se preparar melhor para imprevistos.

Além disso, essa análise ajuda a gerência a comparar cenários e escolher alternativas mais seguras, reduzindo riscos e melhorando o planejamento estratégico. Dessa forma, a empresa toma decisões baseadas em dados e não apenas em suposições.

Portanto, a Pesquisa Operacional e a Análise de Cenários contribuem diretamente para uma gestão mais organizada, eficiente e segura nas organizações.